

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-213 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ GÜZ DÖNEMİ VİZE SORULARI

ADI SOYADI :**NO:**.....
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2.....**ŞUBE:**.....

SINAV YÖNERGESİ 30.11.2020

1. Sınav süresi 180 dakikadır.

2. Sınavda sorular A4 çizgili/çizgisiz/defter kağıda çözülecektir.

3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak ve soru numaraları sıralı olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarının her sayfasına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı ayrıca imza atmayı unutmayınız.

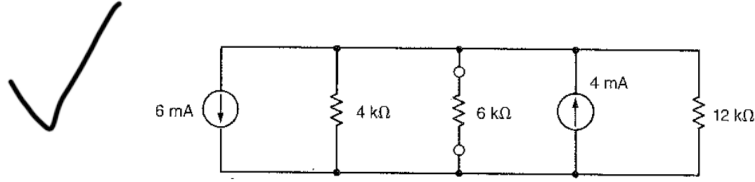
Dikkat: Sınav sorusu üzerinde akım gerilim isimlendirmesi yapılarak çözülen sorularda sadece cevap yazarsanız devrenin üzerinde belirttiğiniz değerler görülmediği için cevabınız değerlendirilmeyecektir. Ör: Çevre akımının yönünü, ne tarafa çizdiğinizi ve hangi akıma I1, I2, I3, isimlendirdiğinizi şekil üzerinde belirtmek durumundasınız. Görmeden puan nasıl verilebilir ?

Yazılı sınav olarak işlemler yapılmalıdır, işlem yapmadan yazılan sonuçlara puan verilmeyecektir.

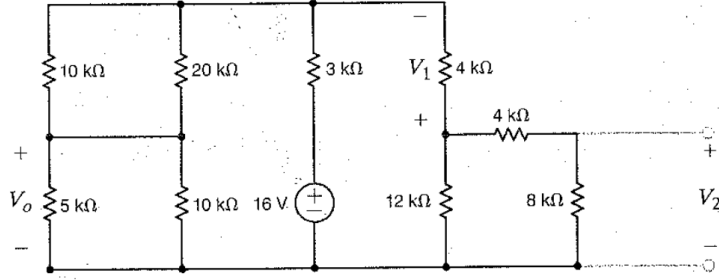
1) Aşağıdaki soruları cevaplayınız? 15p)

- a) Potansiyometre nedir, açıklayınız?
- b) Direnç görevi nedir, sembolünü çiziniz, katlarını yazınız?
- c) Transformatör(Trafo) görevi nedir, açıklayınız?
- d) Elektrik gerilimi ve birimi nedir, açıklayınız?
- e) Elektrik akımı ve birimi nedir, açıklayınız?
- f) AC ve DC akım nedir, çıkış sinyali olarak çizerek gösteriniz?
- g) Elektrik gücü ve birimi nedir, açıklayınız?
- h) Akım ve gerilim nasıl ölçülür, açıklayınız?
- i) Multimetre nedir, açıklayınız?
- j) Nötr, faz ve toprak nedir, açıklayınız?
- k) Kondansatör görevi nedir, sembolünü çiziniz, katlarını yazınız?
- l) Elektrik işlerinde kullanılan pense, karga burun, tornavida ve benzeri el aletlerimalzemeden üretilmelidir.
- m) Direnç dönüşümlerini yazınız?
27,5 KOhm / 5,13 KOhm / 340 Ohm K / 48 OhmK / 6450 M.....Ohm
- n) Yukarıda verilen dirençlerin renk kodu karşılıklarını yazınız?
- o) Kondansatör dönüşümlerini yazınız?
4,7 FUF/ 340 mFF/ 12,6 UFnF/ 13200nF.....F/0,073UfpF
- p) Bağımlı ve bağımsız akım ve gerilim kaynaklarını sembolleri ile açıklayınız?

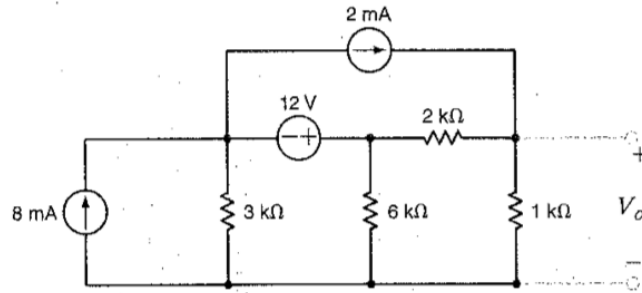
2) Şekilde verilen devrede 6 Kohm direnç üzerinde harcanan gücü bulunuz? (10p)



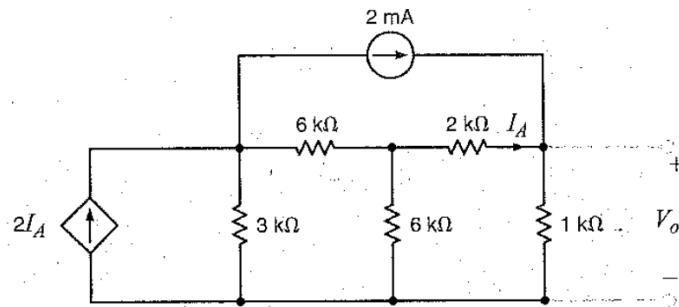
3) Şekilde verilen devrede V_o , V_1 ve V_2 gerilimlerinizi bulunuz? (15P)



4) Şekil a'da V_o gerilimini ve Şekil b'de V_o gerilimini düğüm Analizi ile çözünüz? (20p)

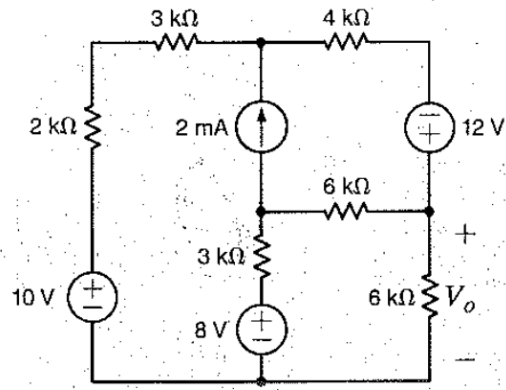


Şekil a

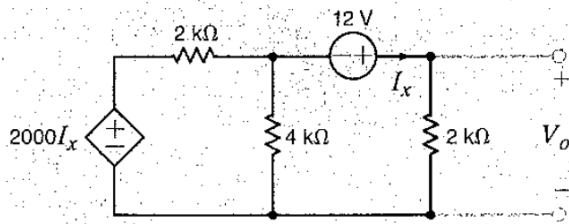


Şekil b

5) Şekil a ve Şekil b'de V_o gerilimini çevre analizi ile bulunuz? (20p)

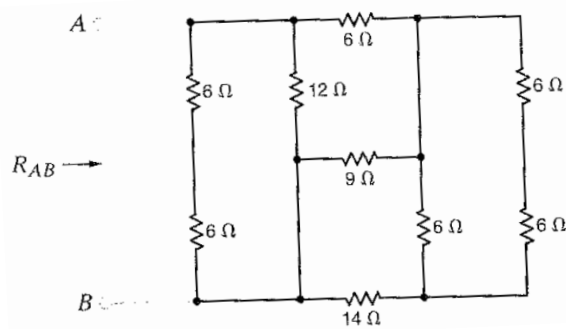


Şekil a

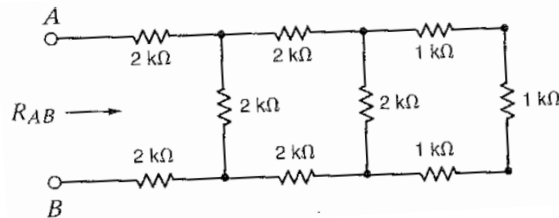


Şekil b

6) Şekilde a-b devrelerinin eşdeğer direncini (R_{AB} direncini) adımları göstererek bulunuz? (10p)

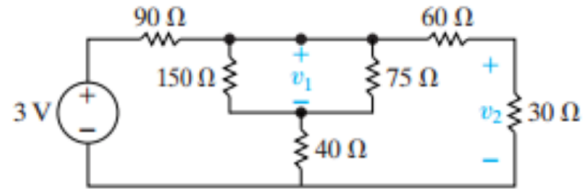


Şekil a



Şekil b

- 7) Şekilde verilen devrede gerilim ya da akım bölücü kuralını uygulayarak V_1 ve V_2 'yi hesaplayınız, her bir direnç üzerindeki akımı hesaplayınız. (10p)



Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER
Başarılar dilerim...